

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Целочисленная арифметика многократной точности

Юрченко Артём Алексеевич

Введение

В данной лабораторной работе рассматриваются методы работы с большими целыми числами, которые не помещаются в стандартные типы данных. Такие методы используются в криптографии, научных вычислениях и других областях, требующих точных арифметических операций.

Основные темы

1. Изучить представление больших чисел в разрядной форме.
2. Реализовать основные арифметические операции:
 - Сложение
 - Вычитание
 - Умножение
 - Деление
3. Научиться эффективно работать с многоразрядными числами в программировании.

Кодовая реализация

Основные функции в коде: 1. Функция сложения больших чисел - Использует поразрядное сложение с переносом. - Обрабатывает числа, представленные в виде массивов разрядов.

2. Функция вычитания больших чисел

- Работает аналогично сложению, но с учетом заемов при вычитании.

3. Функция умножения “в столбик”

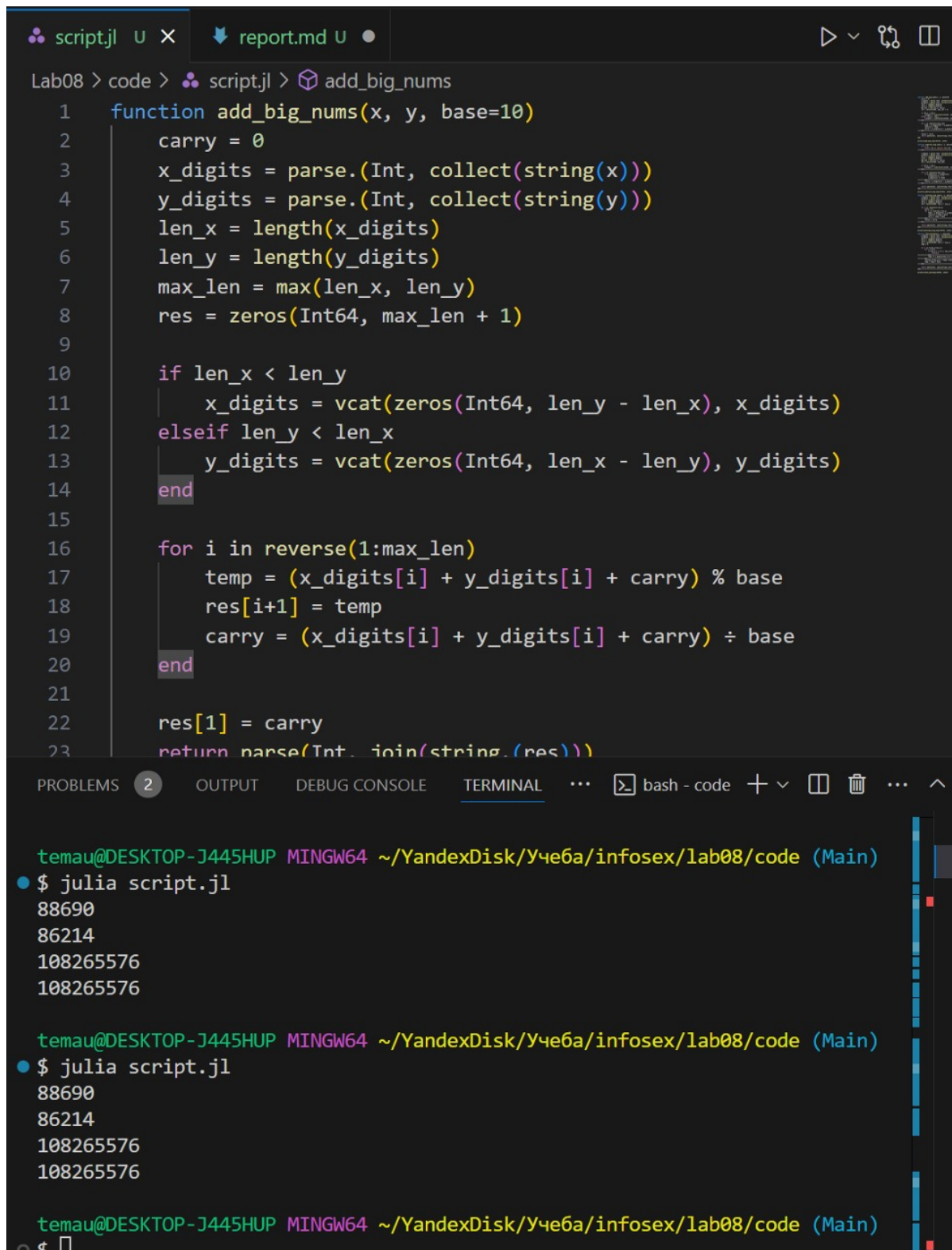
- Перебирает разряды одного числа, умножая их на разряды второго.
- Складывает промежуточные результаты.

4. Функция быстрого умножения

- Оптимизирована для быстрого выполнения, использует аккумулярующий счетчик.

5. Функция деления больших чисел

- Реализует поразрядное деление, аналогичное длинному делению “в столбик”.
- Включает методы поиска частного и проверки остатка.



The image shows a code editor window with a file named `script.jl` open. The code defines a function `add_big_nums` that takes two numbers `x` and `y` and a base (default 10). It converts the numbers to arrays of digits, pads the shorter array with zeros, and then performs digit-wise addition with carry. The result is converted back to a string. Below the code editor is a terminal window showing the execution of the script twice, both times producing the same output: `88690`, `86214`, `108265576`, and `108265576`.

```
Lab08 > code > script.jl > add_big_nums
1  function add_big_nums(x, y, base=10)
2      carry = 0
3      x_digits = parse{Int, collect(string(x))}
4      y_digits = parse{Int, collect(string(y))}
5      len_x = length(x_digits)
6      len_y = length(y_digits)
7      max_len = max(len_x, len_y)
8      res = zeros{Int64, max_len + 1}
9
10     if len_x < len_y
11         x_digits = vcat(zeros{Int64, len_y - len_x}, x_digits)
12     elseif len_y < len_x
13         y_digits = vcat(zeros{Int64, len_x - len_y}, y_digits)
14     end
15
16     for i in reverse(1:max_len)
17         temp = (x_digits[i] + y_digits[i] + carry) % base
18         res[i+1] = temp
19         carry = (x_digits[i] + y_digits[i] + carry) ÷ base
20     end
21
22     res[1] = carry
23     return parse{Int, join(string.(res))}
```

temau@DESKTOP-J445HUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/infosex/lab08/code (Main)
\$ julia script.jl
88690
86214
108265576
108265576

temau@DESKTOP-J445HUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/infosex/lab08/code (Main)
\$ julia script.jl
88690
86214
108265576
108265576

temau@DESKTOP-J445HUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/infosex/lab08/code (Main)
\$

Рис. 1: Реализация кода для арифметических операций с многоразрядными числами

Заключение

В данной лабораторной работе были реализованы основные арифметические операции с большими числами, включая сложение, вычитание, умножение и деление. Это позволило изучить разрядные вычисления и их оптимизацию, что важно для криптографии и научных расчетов.